Dicionários

Guilherme Arthur de Carvalho

Analista de sistemas

@decarvalhogui

Objetivo Geral

Entender o funcionamento da estrutura de dados dicionário.

Pré-requisitos

- Python 3
- VSCode

Percurso

Etapa 1 **Criação e acesso aos dados**

Etapa 2 Métodos da classe dict

Etapa 1

Criação e acesso aos dados

Criando dicionários

Um dicionário é um conjunto não-ordenado de pares chave:valor, onde as chaves são únicas em uma dada instância do dicionário. Dicionários são delimitados por chaves: {}, e contém uma lista de pares chave:valor separada por vírgulas.

Exemplo

```
pessoa = {"nome": "Guilherme", "idade": 28}

pessoa = dict(nome="Guilherme", idade=28)

pessoa["telefone"] = "3333-1234"  # {"nome": "Guilherme", "idade": 28,
"telefone": "3333-1234"}
```

Acesso aos dados

Os dados são acessados e modificados através da chave.

Exemplo

```
dados = {"nome": "Guilherme", "idade": 28, "telefone": "3333-1234"}

dados["nome"]  # "Guilherme"
dados["idade"]  # 28
dados["telefone"]  # "3333-1234"

dados["nome"] = "Maria"
dados["idade"] = 18
dados["telefone"] = "9988-1781"

dados  # {"nome": "Maria", "idade": 18, "telefone": "9988-1781"}
```

Dicionários aninhados

Dicionários podem armazenar qualquer tipo de objeto Python como valor, desde que a chave para esse valor seja um objeto imutável como (strings e números).

Exemplo

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme", "telefone": "3333-2221"},
    "giovanna@gmail.com": {"nome": "Giovanna", "telefone": "3443-2121"},
    "chappie@gmail.com": {"nome": "Chappie", "telefone": "3344-9871"},
    "melaine@gmail.com": {"nome": "Melaine", "telefone": "3333-7766"},
}

contatos["giovanna@gmail.com"]["telefone"]  # "3443-2121"
```

Iterar dicionários

A forma mais comum para percorrer os dados de um dicionário é utilizando o comando **for**.

Exemplo

```
for chave in contatos:
    print(chave, contatos[chave])

for chave, valor in contatos.items():
        print(chave, valor)

# guilherme@gmail.com {'nome': 'Guilherme', 'telefone': '3333-2221'}
# giovanna@gmail.com {'nome': 'Giovanna', 'telefone': '3443-2121'}
# chappie@gmail.com {'nome': 'Chappie', 'telefone': '3344-9871'}
# melaine@gmail.com {'nome': 'Melaine', 'telefone': '3333-7766'}
```

Percurso

~~Etapa 1~~ ~~Criação e acesso aos dados~~

Etapa 2 **Métodos da classe dict**

Etapa 2

Métodos da classe dict

{}.clear

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme", "telefone": "3333-2221"},
    "giovanna@gmail.com": {"nome": "Giovanna", "telefone": "3443-2121"},
    "chappie@gmail.com": {"nome": "Chappie", "telefone": "3344-9871"},
    "melaine@gmail.com": {"nome": "Melaine", "telefone": "3333-7766"},
}

contatos.clear()
contatos  # {}
```

{}.copy

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme", "telefone": "3333-2221"}
}

copia = contatos.copy()
copia["guilherme@gmail.com"] = {"nome": "Gui"}

contatos["guilherme@gmail.com"]  # {"nome": "Guilherme", "telefone": "3333-
2221"}
copia["guilherme@gmail.com"]  # {"nome": "Gui"}
```

{}.fromkeys

```
dict.fromkeys(["nome", "telefone"])  # {"nome": None, "telefone": None}

dict.fromkeys(["nome", "telefone"], "vazio")  # {"nome": "vazio", "telefone":
"vazio"}
```

{}.get

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme", "telefone": "3333-2221"}
}

contatos["chave"]  # KeyError

contatos.get("chave")  # None
contatos.get("chave", {})  # {}
contatos.get("guilherme@gmail.com", {})  # {"guilherme@gmail.com": {"nome":
"Guilherme", "telefone": "3333-2221"}
```

{}.items

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme","telefone": "3333-2221"}
}

contatos.items()  # dict_items([('guilherme@gmail.com', {'nome': 'Guilherme',
'telefone': '3333-2221'})])
```

{}.keys

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme","telefone": "3333-2221"}
}

contatos.keys()  # dict_keys(['guilherme@gmail.com'])
```

{}.pop

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme","telefone": "3333-2221"}
}

contatos.pop("guilherme@gmail.com")  # {'nome': 'Guilherme', 'telefone': '3333-
2221'}
contatos.pop("guilherme@gmail.com", {})  # {}
```

{}.popitem

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme","telefone": "3333-2221"}
}

contatos.popitem()  # ('guilherme@gmail.com', {'nome': 'Guilherme', 'telefone':
'3333-2221'})
contatos.popitem()  # KeyError
```

{}.setdefault

```
contato = {'nome': 'Guilherme', 'telefone': '3333-2221'}

contato.setdefault("nome", "Giovanna")  # "Guilherme"
contato  # {'nome': 'Guilherme', 'telefone': '3333-2221'}

contato.setdefault("idade", 28)  # 28
contato  # {'nome': 'Guilherme', 'telefone': '3333-2221', 'idade': 28}
```

{}.update

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme","telefone": "3333-2221"}
}

contatos.update({"guilherme@gmail.com": {"nome": "Gui"}})
contatos  # {'guilherme@gmail.com': {'nome': 'Gui'}}

contatos.update({"giovanna@gmail.com": {"nome": "Giovanna", "telefone": "3322-
8181"}})
contatos  # {'guilherme@gmail.com': {'nome': 'Gui'}, 'giovanna@gmail.com':
{'nome': 'Giovanna', 'telefone': '3322-8181'}}
```

{}.values

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme", "telefone": "3333-2221"},
    "giovanna@gmail.com": {"nome": "Giovanna", "telefone": "3443-2121"},
    "chappie@gmail.com": {"nome": "Chappie", "telefone": "3344-9871"},
    "melaine@gmail.com": {"nome": "Melaine", "telefone": "3333-7766"},
}

contatos.values()  # dict_values([{'nome': 'Guilherme', 'telefone': '3333-
2221'}, {'nome': 'Giovanna', 'telefone': '3443-2121'}, {'nome': 'Chappie',
'telefone': '3344-9871'}, {'nome': 'Melaine', 'telefone': '3333-7766'}])
```

in

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme", "telefone": "3333-2221"},
    "giovanna@gmail.com": {"nome": "Giovanna", "telefone": "3443-2121"},
    "chappie@gmail.com": {"nome": "Chappie", "telefone": "3344-9871"},
    "melaine@gmail.com": {"nome": "Melaine", "telefone": "3333-7766"},
}

"guilherme@gmail.com" in contatos  # True
"megui@gmail.com" in contatos  # False
"idade" in contatos["guilherme@gmail.com"]  # False
"telefone" in contatos["giovanna@gmail.com"]  # True
```

del

```
contatos = {
    "guilherme@gmail.com": {"nome": "Guilherme", "telefone": "3333-2221"},
    "giovanna@gmail.com": {"nome": "Giovanna", "telefone": "3443-2121"},
    "chappie@gmail.com": {"nome": "Chappie", "telefone": "3344-9871"},
    "melaine@gmail.com": {"nome": "Melaine", "telefone": "3333-7766"},
}

del contatos["guilherme@gmail.com"]["telefone"]
del contatos["chappie@gmail.com"]

contatos # {'guilherme@gmail.com': {'nome': 'Guilherme'}, 'giovanna@gmail.com':
{'nome': 'Giovanna', 'telefone': '3443-2121'}, 'melaine@gmail.com': {'nome':
'Melaine', 'telefone': '3333-7766'}}
```

Percurso

~~Etapa 1~~ ~~Criação e acesso aos dados~~

~~Etapa 2~~ ~~Métodos da classe tuple~~

Links Úteis

- https://github.com/digitalinnovationone/trilha-python-dio

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME